

HiDiTingV100 Boot

开发指南

文档版本	00B01
发布日期	2025-06-05

前言

概述

本文档描述了 HiDiTingV100 的 RomBoot 和 SSB (Second Stage Bootloader) 工作流程，用户可参考此文档对 SSB 进行二次开发。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
HiDiTing	V100

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
----	----

符号	说明
 危险	表示如不可避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
00B01	2025-06-05	第一次临时版本发布。

目 录

前言.....i

1 Boot 简介.....1

2 RomBoot 功能说明3

2.1 启动 RomLoader，加载 SSB 3

2.2 校验并引导 SSB..... 3

3 SSB 说明4

3.1 SSB 启动流程 4

3.2 SSB 目录结构 5

4 SSB 二次开发指南.....7

4.1 SSB 编译..... 7

4.2 调整内存布局 7

4.3 在 SSB 中可用的 API 9

插图目录

图 1-1 Boot 启动流程 2

图 3-1 SSB 启动流程 5

图 4-1 当前内存布局情况示意图 8

表格目录

表 3-1 SSB 目录说明 6

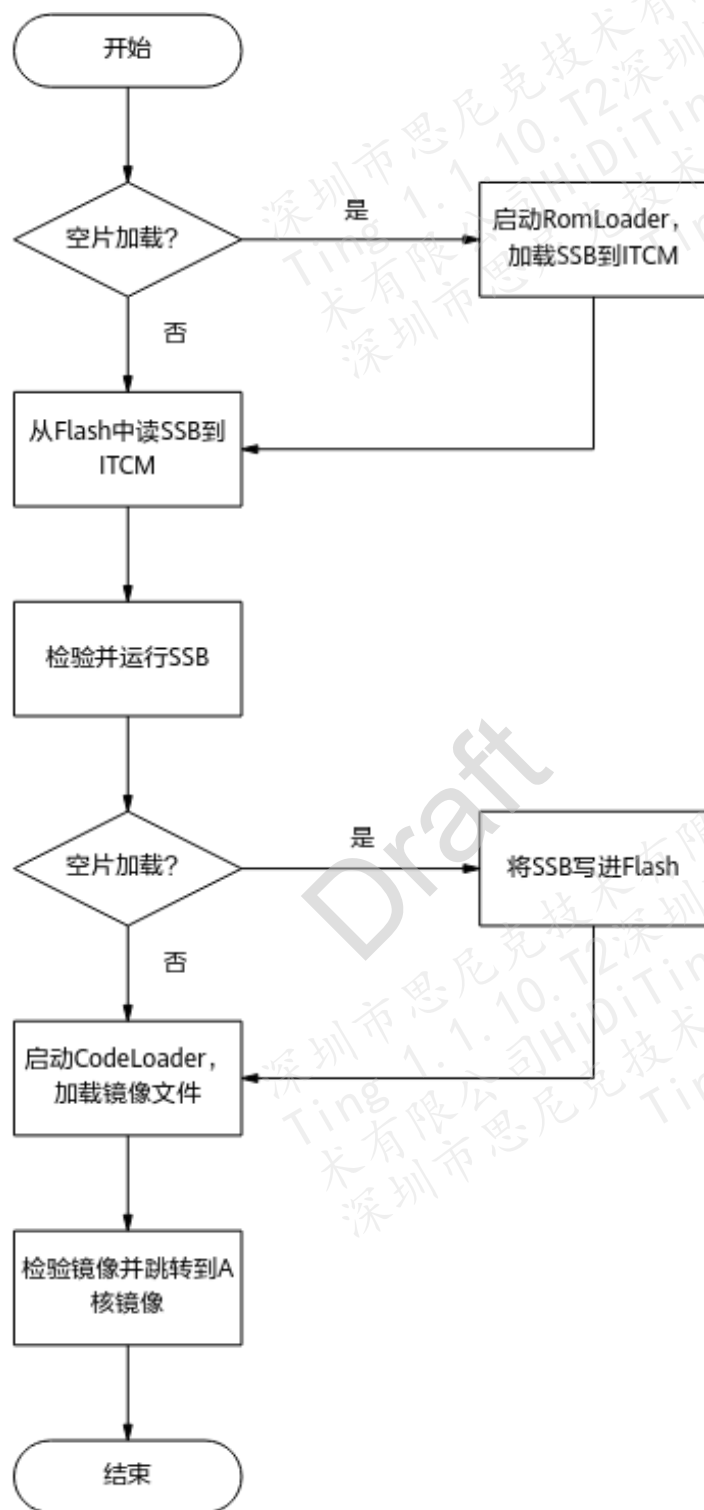
Draft

1 Boot 简介

BrandyK100 Boot 分为两部分：RomBoot 和 SSB (Second Stage Bootloader)。Boot 的详细启动流程[图 1-1](#) 图所示。

- RomBoot 功能如下：
 - 启动 RomLoader，加载 SSB 到 ITCM。
 - 校验并引导 SSB。SSB 分为主备区，主区校验成功直接启动，校验失败则开始校验备区，备区校验成功会修复主区再引导启动，否则复位重启。
- SSB 功能如下：
 - 启动 SSB CodeLoader，下载镜像到 Flash。
 - 引导并启动下一级镜像。

图1-1 Boot 启动流程



2

RomBoot 功能说明

2.1 启动 RomLoader, 加载 SSB

2.2 校验并引导 SSB

2.1 启动 RomLoader, 加载 SSB

RomBoot 通过读 Flash 判断当前是否是空片加载, 如果是空片加载, 则启动 RomLoader 实现下载镜像到 ITCM, 具体操作请参见《HiDiTingV100 BurnTool 工具使用指南》。

2.2 校验并引导 SSB

校验并引导 SSB: RomBoot 会对 ITCM 的 SSB 进行合法性校验, 如果 SSB 合法, 则首先清除 DTCM 中 RomBoot 的残留数据, 然后跳转到 SSB 执行; 如果当前 SSB 不合法, 则芯片复位重新执行。

RomBoot 对 SSB 合法性校验包括:

- RSA-PSS (RSA4096) 安全校验, 该校验属于可选校验, 默认情况下是关闭的, 不校验。
- SHA256 校验, 该校验选项也属于可选校验, 默认情况下是关闭的, 不校验。当该选项打开的时候, 还会对 SSB 的长度进行校验, SSB 的长度要求大于等于 4KB, 小于等于 128KB。

3 SSB 说明

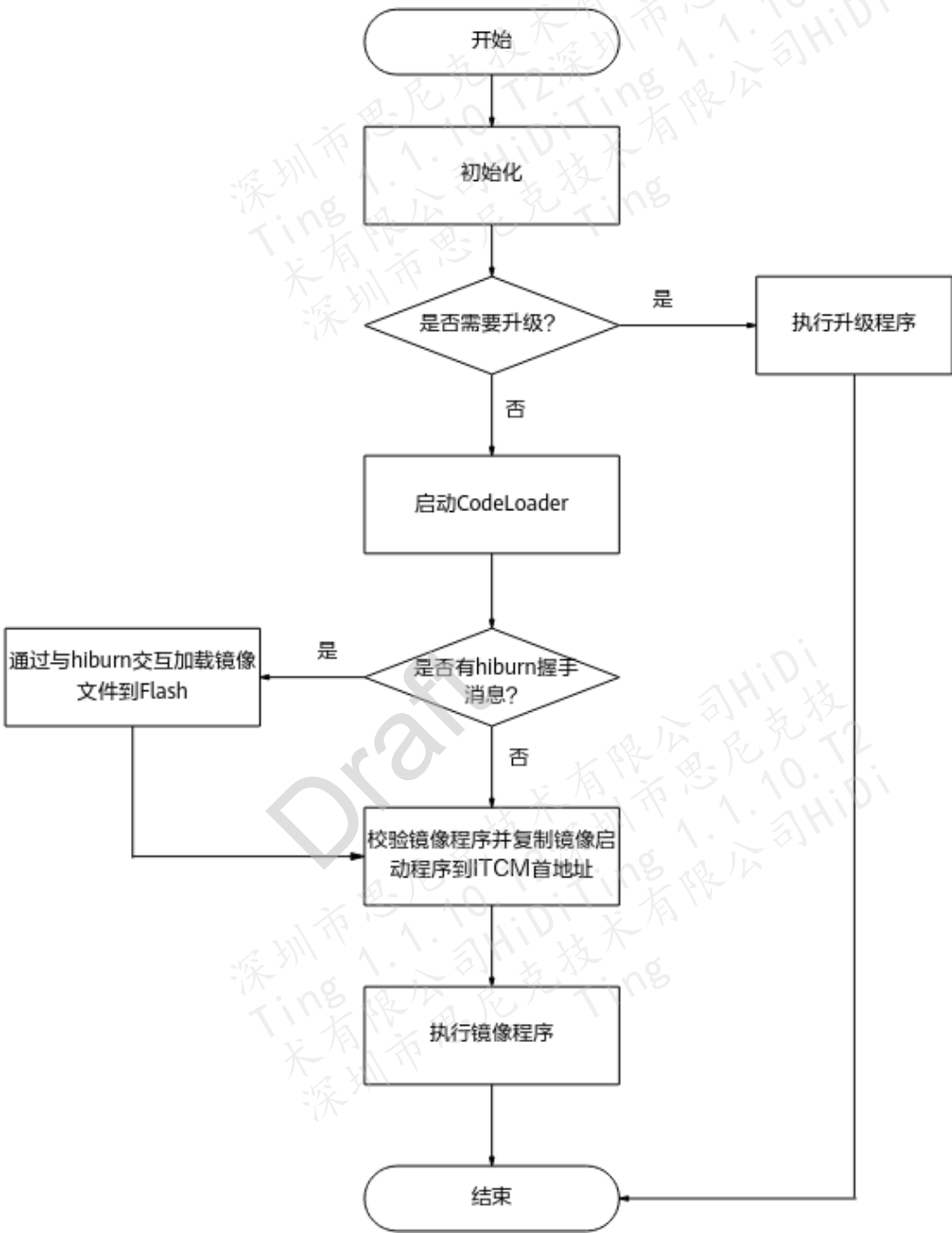
3.1 SSB 启动流程

3.2 SSB 目录结构

3.1 SSB 启动流程

校验并引导固件流程如[图 3-1](#) 所示。升级相关流程，详情请参见《HiDiTingV100 FOTA 开发指南》。

图3-1 SSB 启动流程



3.2 SSB 目录结构

SDK 的 SSB 源码及头文件，主要目录结构如表 3-1 所示。

表3-1 SSB 目录说明

目录名	路径	说明
bootloader	bootloader\flashboot\brandy	启动汇编及主程序入口目录。
drivers	drivers\boards\brandy_evb\board_config	板级配置文件。
	drivers\boards\brandy_evb\linker\ssb	SSB 链接脚本。
	drivers\boards\brandy_evb\memory_config	内存划分头文件。
	drivers\chips\brandy	芯片配置相关文件，包括 CPU 架构、时钟、中断、电源等。
	drivers\drivers\driver	驱动源文件目录，包括 Flash、ADC、DMA、I2C 等。
	drivers\drivers\hal	驱动对应的芯片硬件配置目录，包括各种寄存器配置等。
	drivers\chips\brandy\porting	驱动对应端口配置文件目录。
build	build\cmake	编译 Cmake 文件目录。
	build\config\target_config	编译目标配置文件目录。
	build\script	编译依赖脚本文件目录。
	build\toolchains	编译工具链配置文件目录。

4 SSB 二次开发指南

由于 RomBoot 已经固化而无法更改，这时如果需要在启动阶段新增流程的话，可以对 SSB 进行二次开发。下面就对 SSB 的二次开发进行简单的说明。

4.1 SSB 编译

4.2 调整内存布局

4.3 在 SSB 中可用的 API

4.1 SSB 编译

目前支持两种编译方式，Windows 和 Linux 编译：

- Windows 可使用 IDE 直接编译。
- Linux 在 “software\code\sdk” 目录下执行 “./build.py brandy-ssb” 可编译出 SSB，编译结果输出文件：output\brandy\acore\brandy-ssb\ssb.bin

4.2 调整内存布局

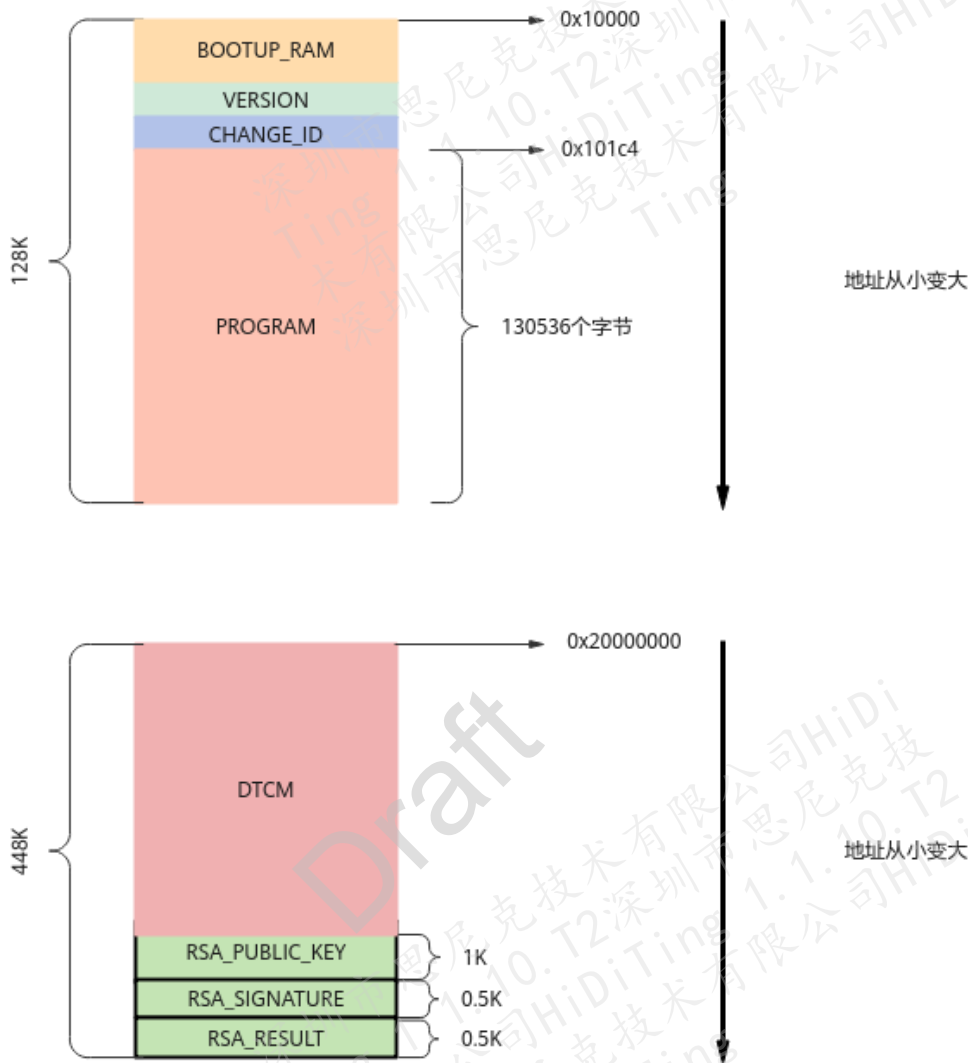
SSB 的内存布局请参见 “drivers\boards\brandy_evb\linker\ssb” 目录下的 “linker.prelds” 文件。

如果需要修改整个二级启动的内存布局，修改方法如下：

步骤 1 打开链接文件 “drivers\boards\brandy_evb\linker\ssb\linker.prelds”。

步骤 2 当前内存使用情况如图 4-1 所示，用户可以根据使用情况调整报错段落的大小和上下相关区域起始地址。

图4-1 当前内存布局情况示意图



各区域说明如下：

- **BOOTUP_RAM:** 启动加载，负责将 Flash 内的代码段和数据段解压到运行地址。
- **VERSION:** 版本信息。
- **CHANGE_ID:** 存储代码管理信息。
- **PROGRAM:** 代码段。
- **DTCM:** 有三部分内容。
 - 运行时栈空间，用于运行过程中启动任务。
 - 数据段空间，存储数据。
 - 未初始化/初始化为零的数据存储空间。

- RSA_PUBLIC_KEY: RSA 公钥存储空间。
- RSA_SIGNATURE: RSA 签名证书存储空间。
- RSA_RESULT: RSA 签名存储空间。

----结束

4.3 在 SSB 中可用的 API

目前已经编译进 SSB 相关的模块，如 Flash、TCXO、UART 等对外的接口，它们相关的 API 在 SSB 阶段都是可用的。

如果在 SSB 阶段需要新增模块，就需要将它们编译进 SSB 的 bin 文件中。在这里有个约束，SSB 最大长度是 128KB，如果编译出来的 SSB 超过这个约束，本身它就是一个无效的 SSB。

在 SSB 中可用的 API 本身是没有约束的，只要能编译进 SSB 保证它可运行的即可。但是如果 API 含有操作系统的接口，在 SSB 中就不一定能运行了。

幸运的是，我们的驱动接口都不会直接调用操作系统的 API，它本身只依赖 OSSAL 接口，所以在这个方面也是不用担心的。